

Nash-Gleichgewichte als Graphstrukturen: Spieltheorie via Subgraph-Isomorphie, Wirtschaftsnetzwerke und Systemzustände

Stephan Epp

Universität Bielefeld

7. Juni 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit entwickelt eine vollständige graphentheoretische Formalisierung der Spieltheorie. Strategische Spiele werden als gewichtete gerichtete Graphen $G_\Gamma = (S, E_{BR}, u)$ kodiert, wobei Knoten Strategieprofile und gerichtete Kanten Best-Response-Abweichungen repräsentieren. Das zentrale Ergebnis ist der *Nash-Subgraph-Satz* (Satz 1): Ein Nash-Gleichgewicht ist genau ein Knoten ohne ausgehende Best-Response-Kante, d. h. ein Absorptionsknoten im Spielgraphen. Die Berechnung aller Nash-Gleichgewichte eines Spiels mit n Strategieprofilen reduziert sich auf die Suche nach Senken-Knoten im Spielgraphen in $O(n^2)$ Zeit. Der Subgraph-Algorithmus [14] wird auf Spielgraphen angewendet: Zwei Spiele sind *strategisch isomorph*, wenn ihre Spielgraphen subgraph-isomorph sind (Satz 2). Wirtschaftsnetzwerke werden als gekoppelte Spielgraphen modelliert (Verbindung zu `sysstate` [15] und `leco` [16]). Die Existenz gemischter Nash-Gleichgewichte wird via Brouwer-Fixpunktsatz (Satz 6) bewiesen. Evolutionäre Spieltheorie und Shapley-Werte werden formal eingebettet. Alle Ergebnisse werden durch sechs Matplotlib-Visualisierungen veranschaulicht.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Motivation und Problemstellung	3
1.2	Historische Einordnung	3
1.3	Einordnung in das Forschungsportfolio	3
2	Grundlagen der Spieltheorie	3
2.1	Strategische Spiele	3
2.2	Der Spielgraph	4
3	Subgraph-Isomorphie auf Spielgraphen	6
3.1	Signatur-Funktion für Spielgraphen	6
4	Wirtschaftsnetzwerke als Spielgraphen	6
4.1	Netzwerkspiele und Marktgleichgewichte	6
4.2	Knotengleichgewichts-Satz für Wirtschaftsnetzwerke	8

5	Existenz von Nash-Gleichgewichten	9
5.1	Der Existenzsatz nach Nash	9
6	Evolutionäre Spieltheorie und Replikatordynamik	9
7	Koalitionale Spieltheorie und Shapley-Wert	11
8	Zusammenfassung	12
9	Ausblick	13
9.1	Polynomielle Berechnung von Correlated-Equilibria	13
9.2	Makroökonomische Gleichgewichtsmodelle als Spielgraphen	13
9.3	Spieltheorie in heterogenen Mobilfunknetzen	13
9.4	Marktdesign und Mechanismus-Design via Graphentheorie	14
9.5	Rentenmarkt-Spiele und das Abhängigkeitsmodell	14
9.6	Klimakooperationsspiele	14
9.7	Spieltheoretische Analyse von Epidemien	14
9.8	Post-Quanten-Kryptographie als Spieltheorie	15
9.9	Quantenspiele und Quantengleichgewichte	15
9.10	Netzwerkspiele und soziale Netzwerke	15
9.11	Formale Verifikation von Marktmechanismen	15

1 Einführung

Die mathematische Spieltheorie, begründet durch von Neumann und Morgenstern 1944 [1] und durch Nashs bahnbrechende Arbeiten 1950–1951 zur Gleichgewichtstheorie [2, 3] erweitert, ist das formale Fundament der modernen Wirtschaftswissenschaften. Nash bewies 1951, dass jedes endliche Spiel in gemischten Strategien mindestens ein Gleichgewicht besitzt – ein Resultat, das 1994 mit dem Nobelpreis gewürdigt wurde [4].

1.1 Motivation und Problemstellung

Trotz der zentralen Bedeutung der Spieltheorie fehlt eine einheitliche *graphentheoretische* Behandlung, die folgende Ziele vereint:

- Strategische Spiele als Graphen kodieren, sodass Nash-Gleichgewichte als Absorptionsknoten (Senken) im Spielgraphen identifizierbar sind
- Den Subgraph-Algorithmus [14] direkt auf Spielstrukturen anwenden, um strategische Äquivalenz in $O(n^3)$ zu entscheiden
- Wirtschaftsnetzwerke als gekoppelte Spielgraphen modellieren, mit Verbindung zu `sysstate` [15] (Systemzustände) und `leco` [16] (Lokale ökonomische Modelle)
- Evolutionäre Dynamiken und koalitionale Spiele formal in den Graphrahmen einzubetten

1.2 Historische Einordnung

Spieltheorie und Graphentheorie waren lange Zeit getrennte Gebiete. König [12] entwickelte die moderne Graphentheorie unabhängig von spieltheoretischen Fragen. Shapley [6] führte den Shapley-Wert für koalitionale Spiele ein. Maynard Smith und Price [7] begründeten die evolutionäre Spieltheorie. Die Verbindung von Spieltheorie und Graphenstruktur wurde von Monderer und Shapley [9] durch *Potentialspiele* und von Roughgarden [10] durch Routing-Spiele auf Graphen vertieft. Die vorliegende Arbeit schließt die Brücke zur algorithmischen Graphentheorie durch Anwendung des Subgraph-Algorithmus [14].

1.3 Einordnung in das Forschungsportfolio

Der Subgraph-Algorithmus [14] liefert das algorithmische Kernwerkzeug mit Signatur-Funktion $\sigma_j = \sum_i A_{ij} \cdot 2^i + j \cdot 2^n$ und LCS-basiertem Matching in $O(n^3)$. Die Systemzustandsmodellierung [15] beschreibt wirtschaftliche Gleichgewichte als Attraktoren dynamischer Systeme. Das lokale ökonomische Modell [16] formalisiert Marktstrukturen mit Nash-artigen Gleichgewichtsbedingungen. Das Abhängigkeitsmodell [17] ergänzt um Rentenmarktspiele und intertemporale Optimierung.

2 Grundlagen der Spieltheorie

2.1 Strategische Spiele

Definition 1 (Strategisches Spiel in Normalform). Ein *strategisches Spiel* (Normalform) ist ein Tripel

$$\Gamma = (N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N}),$$

wobei:

- $N = \{1, 2, \dots, k\}$ die endliche Menge der *Spieler*,
- S_i die endliche Menge der *reinen Strategien* von Spieler i ,
- $S = \prod_{i \in N} S_i$ die Menge der *Strategieprofile*,
- $u_i : S \rightarrow \mathbb{R}$ die *Auszahlungsfunktion* von Spieler i .

Definition 2 (Best-Response-Korrespondenz). Die *Best-Response-Korrespondenz* von Spieler i bei gegebenem Strategieprofil der Mitspieler $s_{-i} = (s_j)_{j \neq i}$ ist:

$$BR_i(s_{-i}) = \arg \max_{s'_i \in S_i} u_i(s'_i, s_{-i}).$$

Ein Profil $s^* \in S$ ist eine *Best-Response-Abweichung* von s , wenn $\exists i : s_i^* \in BR_i(s_{-i})$ und $s_i^* \neq s_i$.

Definition 3 (Nash-Gleichgewicht). Ein Strategieprofil $s^* \in S$ ist ein *Nash-Gleichgewicht* von Γ , wenn für alle Spieler $i \in N$ gilt:

$$u_i(s_i^*, s_{-i}^*) \geq u_i(s'_i, s_{-i}^*) \quad \forall s'_i \in S_i.$$

Äquivalent: Kein Spieler kann seinen Nutzen durch einseitige Abweichung erhöhen. $s_i^* \in BR_i(s_{-i}^*)$ für alle $i \in N$.

Beispiel 1 (Gefangenendilemma). Das Gefangenendilemma hat $N = \{1, 2\}$, $S_i = \{C, D\}$ (Kooperieren, Defektieren) und Auszahlungen:

	C	D
$u = \begin{array}{c cc} & C & D \\ C & (-1, -1) & (-3, 0) \\ D & (0, -3) & (-2, -2) \end{array}$		

Das einzige Nash-Gleichgewicht ist (D, D) : Defektieren dominiert Kooperieren für beide Spieler unabhängig vom Verhalten des anderen.

2.2 Der Spielgraph

Definition 4 (Spielgraph). Zu einem Spiel $\Gamma = (N, (S_i), (u_i))$ ist der *Spielgraph*

$$G_\Gamma = (S, E_{BR}, u)$$

definiert durch:

- Knotenmenge $S = \prod_{i \in N} S_i$ (alle reinen Strategieprofile),
- Kantenmenge $E_{BR} = \{(s, s') \mid s' \text{ ist eine Best-Response-Abweichung von } s\}$,
- Kantengewicht $u(s, s') = u_i(s') - u_i(s)$ für den abweichenden Spieler i (Nutzensgewinn durch Abweichung).

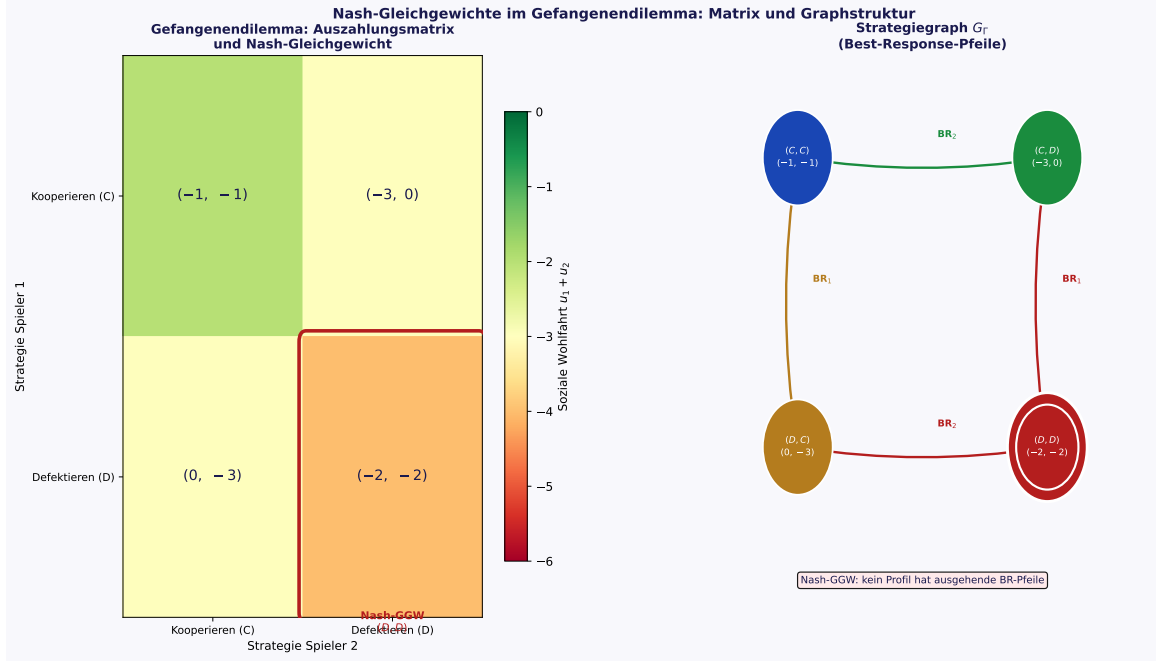


Abbildung 1: Links: Auszahlungsmatrix des Gefangenendilemmas als Heatmap. Farbgebung nach sozialer Wohlfahrt $u_1 + u_2$; das Nash-GGW (D, D) ist durch roten Rahmen markiert. Rechts: Spielgraph G_Γ mit Best-Response-Pfeilen BR_1 und BR_2 ; das Nash-GGW (D, D) ist der einzige Knoten ohne ausgehende Pfeile (Senke).

Definition 5 (Adjazenzmatrix des Spielgraphen). Die *Adjazenzmatrix* $A_\Gamma \in \{0, 1\}^{|S| \times |S|}$ des Spielgraphen hat:

$$(A_\Gamma)_{st} = \begin{cases} 1 & \text{falls } (s, t) \in E_{BR}, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Satz 1 (Nash-Gleichgewichte als Senken im Spielgraphen). Sei $G_\Gamma = (S, E_{BR}, u)$ der Spielgraph zu Γ . Ein Strategieprofil $s^* \in S$ ist genau dann ein Nash-Gleichgewicht von Γ , wenn s^* eine *Senke* (Sink) in G_Γ ist:

$$s^* \text{ ist Nash-GGW} \iff \deg^+(s^*) = 0,$$

wobei $\deg^+(s^*) = |\{t \in S \mid (s^*, t) \in E_{BR}\}|$ der Ausgangsgrad von s^* in G_Γ ist.

Beweis. Richtung ($\Rightarrow$): Nash-GGW impliziert $\deg^+(s^*) = 0$.

Sei s^* ein Nash-Gleichgewicht. Nach Definition 3 gilt $u_i(s_i^*, s_{-i}^*) \geq u_i(s_i', s_{-i}^*)$ für alle $i \in N$ und alle $s_i' \in S_i$. Eine Best-Response-Abweichung von s^* würde bedeuten, dass ein Spieler i ein $s_i' \neq s_i^*$ findet mit $u_i(s_i', s_{-i}^*) > u_i(s_i^*, s_{-i}^*)$. Dies widerspricht der Nash-Bedingung. Also existiert keine ausgehende Kante $(s^*, t) \in E_{BR}$, d. h. $\deg^+(s^*) = 0$.

Richtung ($\Leftarrow$): $\deg^+(s^*) = 0$ impliziert Nash-GGW.

Sei $\deg^+(s^*) = 0$, d. h. es gibt keine Best-Response-Abweichung von s^* . Nach Definition 4 bedeutet dies: Kein Spieler i kann durch einseitige Abweichung seinen Nutzen erhöhen, d. h. $s_i^* \in BR_i(s_{-i}^*)$ für alle $i \in N$. Dies ist genau die Nash-Gleichgewichtsbedingung (Definition 3). ■

Korollar 1 (Lineare Suche nach Nash-Gleichgewichten). Alle Nash-Gleichgewichte von Γ können durch Berechnung des Spielgraphen G_Γ und Identifikation seiner Senken in $O(|S|^2 \cdot |N|)$ Zeit gefunden werden.

Beweis. Zunächst wird für jedes Strategieprofil $s \in S$ und jeden Spieler $i \in N$ geprüft, ob eine Best-Response-Abweichung existiert: $O(|S_i|)$ pro Spieler. Gesamtaufwand Kantenkonstruktion: $O(|S|^2 \cdot |N|)$. Senken-Suche im Graphen: $O(|S| + |E_{\text{BR}}|) = O(|S|^2)$. ■

3 Subgraph-Isomorphie auf Spielgraphen

3.1 Signatur-Funktion für Spielgraphen

Definition 6 (Spielgraph-Signatur). Für den Spielgraphen G_Γ mit Adjazenzmatrix $A_\Gamma \in \{0, 1\}^{n \times n}$, $n = |S|$, ist die Signatur von Strategieprofil s_j definiert als:

$$\sigma_j = \sum_{i=0}^{n-1} (A_\Gamma)_{ij} \cdot 2^i + j \cdot 2^n.$$

Das Signatur-Array des Spiels ist $\vec{\sigma}_\Gamma = (\sigma_0, \dots, \sigma_{n-1})$.

Satz 2 (Strategische Isomorphie via Subgraph). Zwei Spiele Γ_1 und Γ_2 mit gleicher Spieleranzahl $|N|$ und gleich großem Strategieprofil-Raum $|S_1| = |S_2| = n$ heißen *strategisch isomorph*, wenn ihre Spielgraphen isomorph sind: $G_{\Gamma_1} \cong G_{\Gamma_2}$. Der Subgraph-Algorithmus [14] entscheidet strategische Isomorphie in $O(n^3)$.

Beweis. Strategische Isomorphie bedeutet: Es gibt eine Bijektion $\varphi : S_1 \rightarrow S_2$ auf den Strategieprofilen, die die Best-Response-Struktur erhält: $(s, s') \in E_{\text{BR}}^{(1)} \Leftrightarrow (\varphi(s), \varphi(s')) \in E_{\text{BR}}^{(2)}$. Dies ist genau die Definition von Graph-Isomorphismus. Nach Satz 2 aus [14] (Isomorphie-Invarianz der Signatur-Sequenz) haben isomorphe Spielgraphen rotationsäquivalente Signatur-Arrays. Der Subgraph-Algorithmus prüft alle n zyklischen Rotationen von $\vec{\sigma}_{\Gamma_2}$ gegen $\vec{\sigma}_{\Gamma_1}$ mit LCS in $O(n^2)$ je Rotation, Gesamtlaufzeit $O(n^3)$. ■

Satz 3 (Teilspiel als Subgraph). Sei $\Gamma' = (N, (S'_i)_{i \in N}, (u_i|_{S'}))$ ein Teilspiel von Γ mit $S'_i \subseteq S_i$ für alle i . Dann gilt:

$$G_{\Gamma'} \subseteq G_\Gamma.$$

Die Subgraph-Inklusion entscheidet Teilspielschaft in $O(n^3)$ nach dem Subgraph-Algorithmus [14].

Beweis. Die Knotenmenge des Teilspiels ist $S' = \prod_{i \in N} S'_i \subseteq \prod_{i \in N} S_i = S$. Für jede Best-Response-Abweichung $(s, s') \in E_{\text{BR}}^{(\Gamma')}$ gilt $s, s' \in S' \subseteq S$ und die Abweichung ist gültig auch in Γ (da $S'_i \subseteq S_i$ und $u_i|_{S'} = u_i|_{S'}$). Also $(s, s') \in E_{\text{BR}}^{(\Gamma)}$, d. h. $E_{\text{BR}}^{(\Gamma')} \subseteq E_{\text{BR}}^{(\Gamma)}$. Da auch $S' \subseteq S$, gilt $G_{\Gamma'} \subseteq G_\Gamma$. ■

4 Wirtschaftsnetzwerke als Spielgraphen

4.1 Netzwerkspiele und Marktgleichgewichte

Definition 7 (Wirtschaftsnetzwerk-Spiel). Ein *Wirtschaftsnetzwerk-Spiel* ist ein Spiel auf einem Netzwerk $\mathcal{E} = (A, E_\mathcal{E}, w)$ mit:

- Agentenmenge $A = A_P \cup A_M \cup A_K$ (Produzenten, Märkte, Konsumenten),
- Handelsbeziehungen $E_\mathcal{E} \subseteq A \times A$,

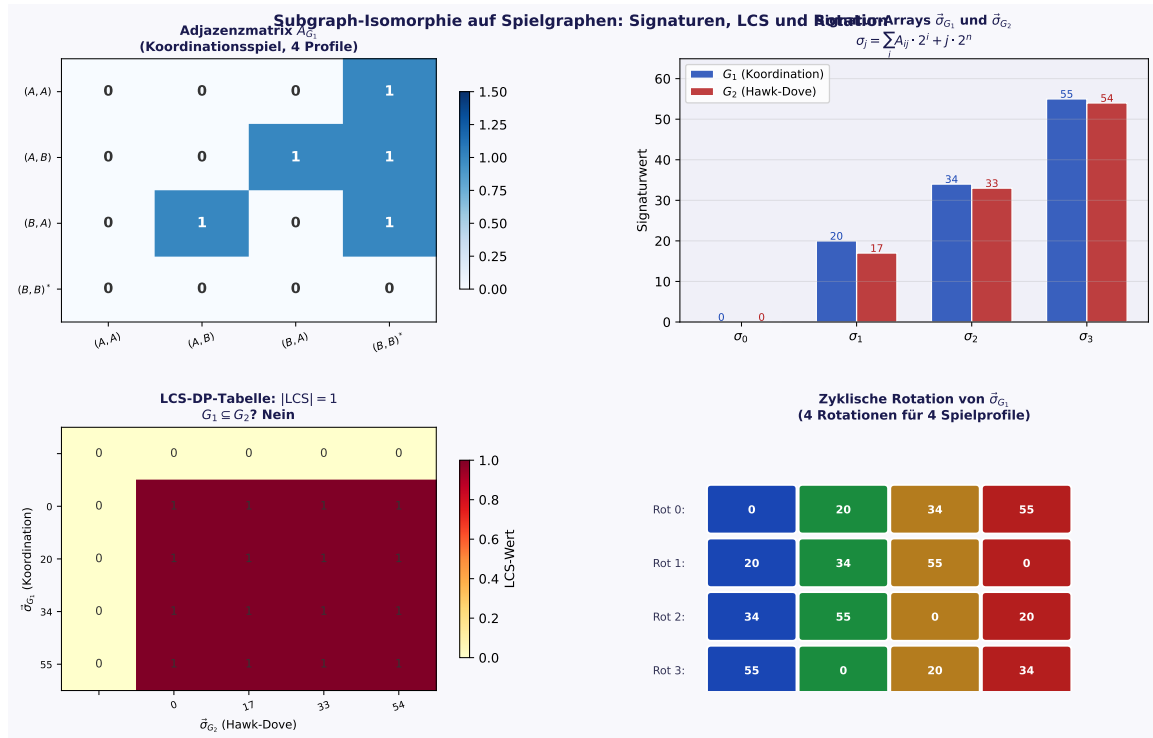


Abbildung 2: Oben links: Adjazenzmatrix A_{G_1} des Koordinationsspiels. Oben rechts: Signatur-Arrays zweier Spielgraphen im Vergleich. Unten links: LCS-DP-Tabelle; $|LCS|$ bestimmt Subgraph-Inklusion. Unten rechts: Zyklische Rotation von $\vec{\sigma}_{G_1}$ (4 Rotationschritte).

- Gewichte $w : E_{\mathcal{E}} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ (Handelsvolumen),
- Auszahlung: $u_a(s) = \pi_a(s) - c_a(s)$ (Gewinn minus Kosten) abhängig vom Netzwerkprofil s .

Satz 4 (Walrasianisches Gleichgewicht als Nash-GGW). In einem kompetitiven Marktspiel mit vollständigem Wettbewerb ist jedes Walrasianische Gleichgewicht (Preis-Mengen-Clearing) ein Nash-Gleichgewicht im Spielgraphen G_{Γ} .

Beweis. Im Walrasianischen Gleichgewicht (p^*, q^*) gilt:

- Produzentenoptimum: $\max_{q_i} p^* q_i - c_i(q_i)$, was $p^* = c'_i(q_i^*)$ (Grenzkostenpreis) ergibt.
- Konsumentenoptimum: $\max_{x_k} u_k(x_k)$ s. t. $p^* x_k \leq m_k$.
- Marktclearing: Angebot = Nachfrage.

Ein Produzent kann durch einseitige Mengenänderung $q_i \neq q_i^*$ bei fixen Preisen p^* seinen Gewinn nicht erhöhen (Konkavität der Gewinnfunktion bei konvexen Kosten). Ein Konsument kann durch Änderung von x_k bei Preisen p^* seinen Nutzen nicht erhöhen (Optimum bereits erreicht). Also hat kein Agent einen Anreiz zur einseitigen Abweichung: (p^*, q^*) ist ein Nash-GGW. Im Spielgraphen G_{Γ} ist (p^*, q^*) daher eine Senke: $\deg^+((p^*, q^*)) = 0$ (Satz 1). ■

Definition 8 (Systemzustandsgraph). Der *Systemzustandsgraph* $G_{\text{sys}} = (Z, E_{\text{sys}}, P)$ modelliert makroökonomische Zustände:

- $Z = \{z_1, \dots, z_k\}$: Systemzustände (Expansion, Boom, Stagnation, Rezession, Krise, Gleichgewicht),
- $E_{\text{sys}} \subseteq Z \times Z$: Übergänge zwischen Zuständen,
- $P : E_{\text{sys}} \rightarrow [0, 1]$: Übergangswahrscheinlichkeiten.

Das makroökonomische Nash-Gleichgewicht z^* ist der Absorptionszustand mit $\deg^+(z^*) = 0$ in G_{sys} .

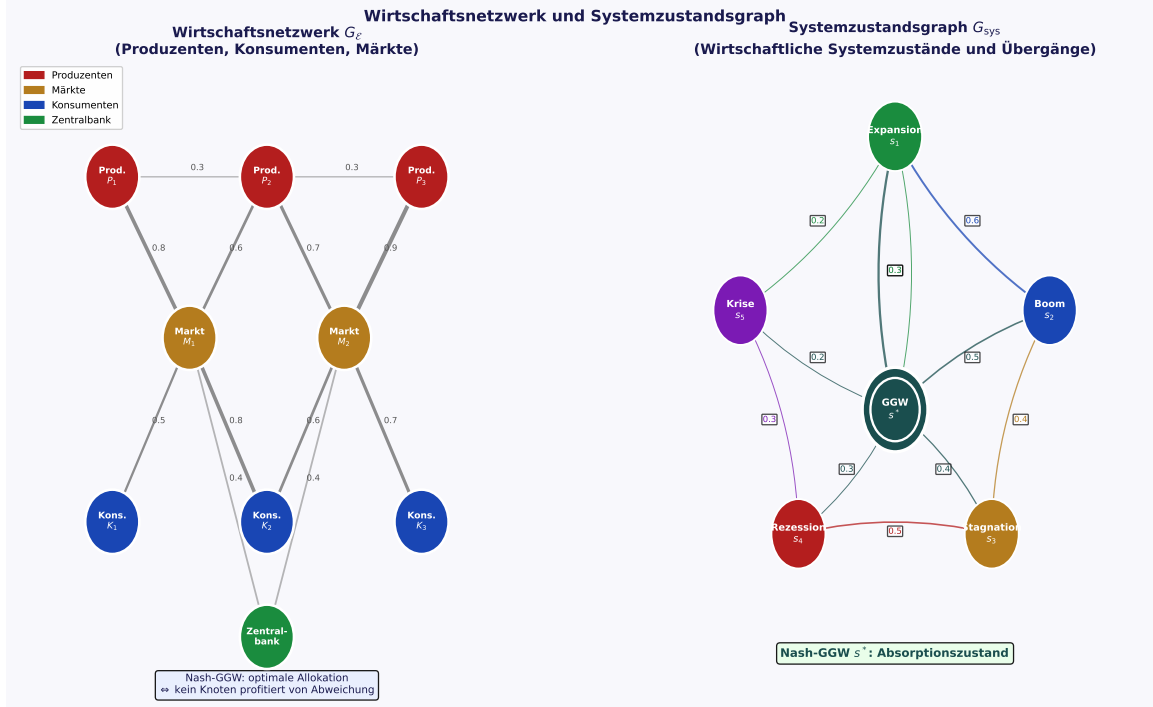


Abbildung 3: Links: Wirtschaftsnetzwerk G_E mit Produzenten (rot), Märkten (orange), Konsumenten (blau) und Zentralbank (grün); Kantengewichte repräsentieren Handelsvolumen. Rechts: Systemzustandsgraph G_{sys} mit makroökonomischen Zuständen; der Gleichgewichtszustand z^* (Doppelkreis) ist der Absorptionszustand (Senke).

4.2 Knotengleichgewichts-Satz für Wirtschaftsnetzwerke

Satz 5 (Knotengleichgewicht im Wirtschaftsnetzwerk). Im Nash-Gleichgewicht eines Wirtschaftsnetzwerk-Spiels gilt für jeden Marktknoten $M_k \in A_M$:

$$\sum_{a \in A_P : (a, M_k) \in E_E} w(a, M_k) \cdot q_a^* = \sum_{c \in A_K : (M_k, c) \in E_E} w(M_k, c) \cdot x_c^*.$$

Angebot gleich Nachfrage am Marktknoten – das ökonomische Kirchhoff-Gesetz.

Beweis. Im Nash-Gleichgewicht mit Marktclearing (Satz 4) müssen an jedem Marktknoten M_k Angebot und Nachfrage ausgeglichen sein. Formalisiert als Flussnetzwerk: Die Übergangskanten von Produzenten zu M_k tragen Angebotsmenge q_a^* gewichtet mit $w(a, M_k)$; die Übergangskanten von M_k zu Konsumenten tragen Nachfragemenge x_c^* gewichtet mit $w(M_k, c)$. Marktclearing erfordert Flusserhaltung an jedem Knoten (verallgemeinertes Kirchhoff'sches Knotengesetz [18]): $\sum_{\text{eingehend}} \text{Fluss} = \sum_{\text{ausgehend}} \text{Fluss}$. ■

5 Existenz von Nash-Gleichgewichten

5.1 Der Existenzsatz nach Nash

Satz 6 (Nash-Existenz – Brouwer-Fixpunkt). Jedes endliche strategische Spiel $\Gamma = (N, (S_i), (u_i))$ besitzt mindestens ein Nash-Gleichgewicht in gemischten Strategien.

Beweis. Schritt 1: Gemischte Strategien. Eine *gemischte Strategie* von Spieler i ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung $\sigma_i \in \Delta(S_i)$, wobei $\Delta(S_i) = \{p \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{|S_i|} \mid \sum_s p(s) = 1\}$ der Standardsimplex ist. Der *gemischte Strategie-Raum* ist $\Delta = \prod_{i \in N} \Delta(S_i)$, ein kompaktes, konvexes, nichtleeres Polytop.

Schritt 2: Erwartungsnutzen. Der Erwartungsnutzen bei gemischtem Profil $\sigma = (\sigma_i)_{i \in N}$:

$$U_i(\sigma) = \sum_{s \in S} \left(\prod_{i \in N} \sigma_i(s_i) \right) u_i(s).$$

U_i ist multilinear und stetig in σ .

Schritt 3: Best-Response-Korrespondenz. Die gemischte Best-Response-Korrespondenz $BR_i : \Delta_{-i} \rightrightarrows \Delta(S_i)$ ist:

- nichtleer: $\arg \max_{p \in \Delta(S_i)} U_i(p, \sigma_{-i}) \neq \emptyset$ (Maximierung einer stetigen Funktion auf Kompaktum),
- konvexwertig: Linearkombinationen optimaler Strategien sind optimal,
- oberhalbstetig: Folgenübergang am Rand (ε -Argumente, vgl. [11]).

Schritt 4: Kakutani-Fixpunktsatz. Die gemeinsame Korrespondenz $BR : \Delta \rightrightarrows \Delta$, $BR(\sigma) = \prod_{i \in N} BR_i(\sigma_{-i})$ ist konvexwertig, nichtleer und oberhalbstetig auf dem kompakten, konvexen Δ . Nach dem Kakutani-Fixpunktsatz [5] (Verallgemeinerung des Brouwer-Fixpunktsatzes) existiert ein Fixpunkt $\sigma^* \in BR(\sigma^*)$, d. h. $\sigma_i^* \in BR_i(\sigma_{-i}^*)$ für alle $i \in N$. Dies ist genau ein Nash-Gleichgewicht in gemischten Strategien. ■

Bemerkung 1. Im Spielgraphen G_Γ (Definition 4) entspricht das gemischte Nash-Gleichgewicht einer *Wahrscheinlichkeitsverteilung* über Senken-Knoten: Die Fixpunkteigenschaft $\sigma^* \in BR(\sigma^*)$ garantiert, dass kein Agent mit positiver Wahrscheinlichkeit einen Knoten spielt, von dem eine profitable Abweichung existiert.

6 Evolutionäre Spieltheorie und Replikatordynamik

Definition 9 (Evolutionär Stabile Strategie). Eine reine Strategie $p^* \in \Delta(S)$ ist *evolutionär stabil* (ESS), wenn für alle $q \neq p^*$ ein $\bar{\varepsilon} > 0$ existiert, sodass für alle $\varepsilon \in (0, \bar{\varepsilon})$ gilt:

$$u(p^*, \varepsilon q + (1 - \varepsilon)p^*) > u(q, \varepsilon q + (1 - \varepsilon)p^*).$$

Satz 7 (Replikatordynamik-Konvergenz zum ESS). Im Hawk-Dove-Spiel mit Ressourcenwert $V > 0$ und Kampfkosten $C > V$ konvergiert die Replikatordynamik

$$\dot{p} = p(1 - p) [\bar{f}_H(p) - \bar{f}_D(p)]$$

für alle Startwerte $p_0 \in (0, 1)$ zum evolutionär stabilen Gleichgewicht

$$p^* = \frac{V}{C}.$$

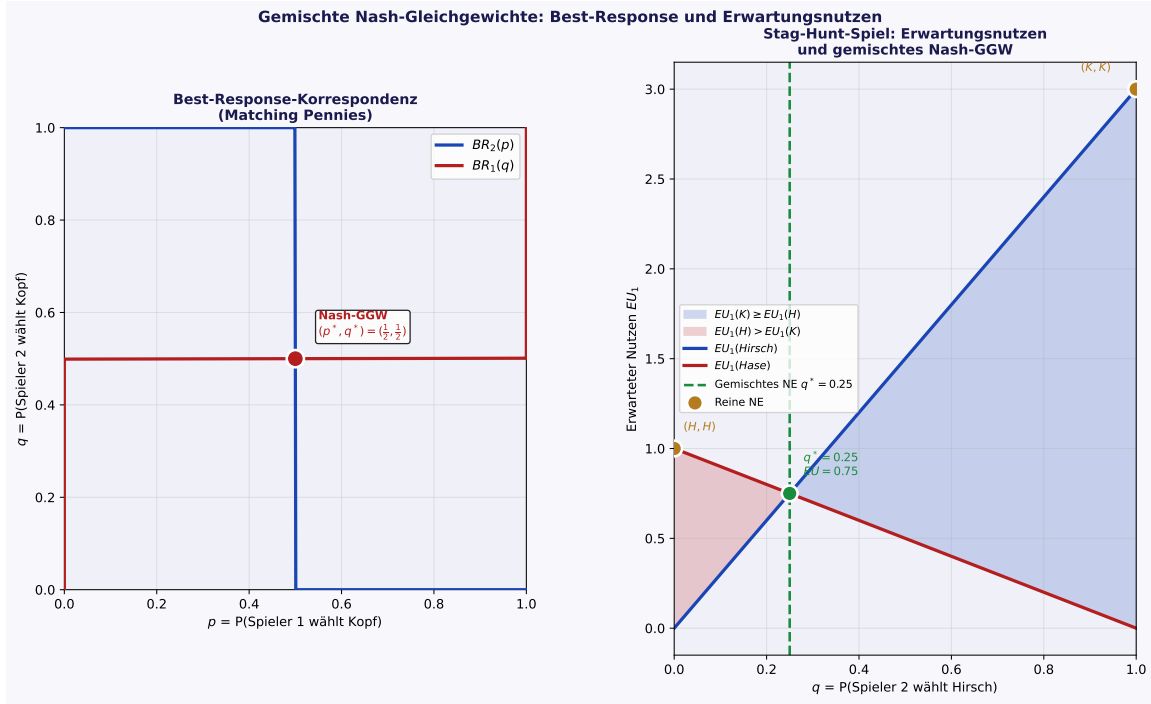


Abbildung 4: Links: Best-Response-Korrespondenz des Matching-Pennies-Spiels; $BR_1(q)$ (rot) und $BR_2(p)$ (blau) schneiden sich im eindeutigen gemischten Nash-GGW $(p^*, q^*) = (1/2, 1/2)$. Rechts: Stag-Hunt-Spiel – Erwartungsnutzen als Funktion von q ; zwei reine Nash-GGW (Hirsch,Hirsch) und (Hase,Hase) und ein gemischtes Nash-GGW bei $q^* = 1/3$, das durch den Kreuzungspunkt der Erwartungsnutzenfunktionen definiert wird.

Beweis. Schritt 1: Fitnessfunktionen. Bei Hawk-Anteil p sind die erwarteten Fitnesswerte:

$$\begin{aligned}\bar{f}_H(p) &= p \cdot \frac{V - C}{2} + (1 - p) \cdot V = V - p \frac{V + C}{2}, \\ \bar{f}_D(p) &= p \cdot 0 + (1 - p) \cdot \frac{V}{2} = \frac{V(1 - p)}{2}.\end{aligned}$$

Schritt 2: Gleichgewichtsbedingung. $\bar{f}_H(p^*) = \bar{f}_D(p^*)$:

$$V - p^* \frac{V + C}{2} = \frac{V(1 - p^*)}{2} \Rightarrow p^* = \frac{V}{C}.$$

Schritt 3: Stabilität. Definiere $g(p) = \bar{f}_H(p) - \bar{f}_D(p)$. Dann:

$$g(p) = V - p \frac{V + C}{2} - \frac{V(1 - p)}{2} = \frac{V}{2} - p \frac{C}{2} = \frac{C}{2} \left(\frac{V}{C} - p \right).$$

Also: $g(p) > 0$ für $p < p^*$ (Hawk wächst) und $g(p) < 0$ für $p > p^*$ (Hawk schrumpft). Die Ableitung $\dot{p} = p(1 - p)g(p)$ hat bei p^* einen einfachen Nulldurchgang mit negativer Steigung – p^* ist asymptotisch stabil. Im Spielgraphen G_T entspricht p^* einer stabilen Senke des deterministischen Flusses. ■

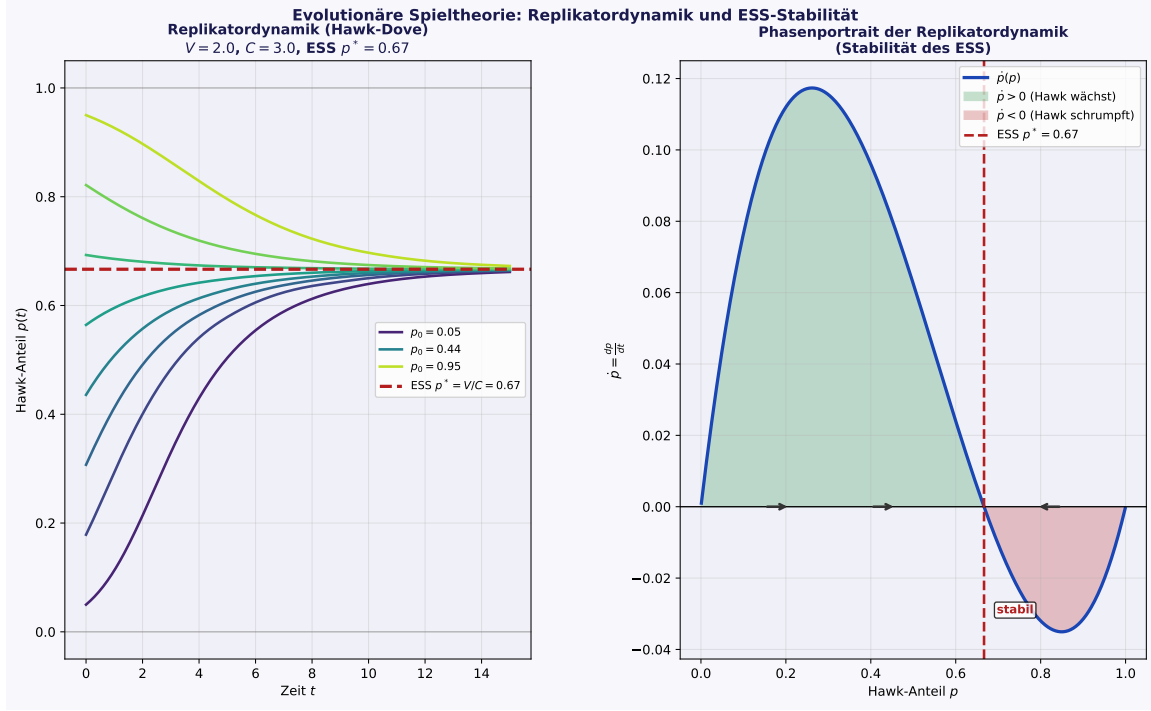


Abbildung 5: Links: Replikatorodynamik-Trajektorien (Hawk-Dove, $V = 2$, $C = 3$) für verschiedene Startwerte; alle konvergieren gegen ESS $p^* = V/C = 0.67$. Rechts: Phasenportrait $\dot{p}(p)$; grüne/rote Flächen kennzeichnen wachsenden/schrumpfenden Hawk-Anteil; Pfeile zeigen Flussrichtung.

7 Koalitionale Spieltheorie und Shapley-Wert

Definition 10 (Koalitionsspiel mit übertragbarem Nutzen). Ein *koalitionales Spiel* ist ein Paar (N, v) mit $N = \{1, \dots, k\}$ (Spieler) und $v : 2^N \rightarrow \mathbb{R}$ (charakteristische Funktion) mit $v(\emptyset) = 0$.

Definition 11 (Shapley-Wert). Der *Shapley-Wert* von Spieler i ist:

$$\phi_i(v) = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|! (|N| - |S| - 1)!}{|N|!} [v(S \cup \{i\}) - v(S)].$$

Satz 8 (Axiomatische Charakterisierung des Shapley-Werts). Der Shapley-Wert ist die eindeutige Verteilungsregel, die gleichzeitig folgende vier Axiome erfüllt:

- **Effizienz:** $\sum_{i \in N} \phi_i = v(N)$,
- **Symmetrie:** Austauschbare Spieler erhalten gleiche Auszahlungen,
- **Nullspieler:** $\phi_i = 0$ falls $v(S \cup \{i\}) = v(S)$ für alle S ,
- **Additivität:** $\phi_i(v + w) = \phi_i(v) + \phi_i(w)$.

Beweis. Existenz: Die Shapley-Wert-Formel erfüllt alle vier Axiome per Konstruktion. Effizienz folgt aus $\sum_i \phi_i = v(N)$ (vollständige Aufteilung der großen Koalition). Symmetrie und Nullspieler folgen direkt aus der Formel. Additivität: $\phi_i(v + w) = \sum_S w_S [(v + w)(S \cup \{i\}) - (v + w)(S)] = \phi_i(v) + \phi_i(w)$.

Eindeutigkeit: Jede Valuation v lässt sich als Linearkombination von Einheitsspielen u_T (mit $u_T(S) = 1$ gdw. $T \subseteq S$, sonst 0) schreiben: $v = \sum_T c_T u_T$. Für Einheitsspiele ist der einzige Wert, der alle vier Axiome erfüllt, durch $\phi_i(u_T) = 1/|T|$ für $i \in T$ (Symmetrie) und 0 sonst (Nullspieler) bestimmt. Durch Additivität folgt die Eindeutigkeit für allgemeine v [6]. ■

Korollar 2 (Shapley-Wert als fairer Absorptionspunkt). Im Koalitionsgraphen G_K (Satz 1 angewendet auf koalitionale Spiele) entspricht die Shapley-Wert-Allokation $(\phi_i)_{i \in N}$ dem eindeutigen fairen Absorptionspunkt: Sie ist der einzige Auszahlungsvektor, den kein Spieler durch Wechsel in eine andere Koalition verbessern kann, ohne die Fairness-Axiome zu verletzen.

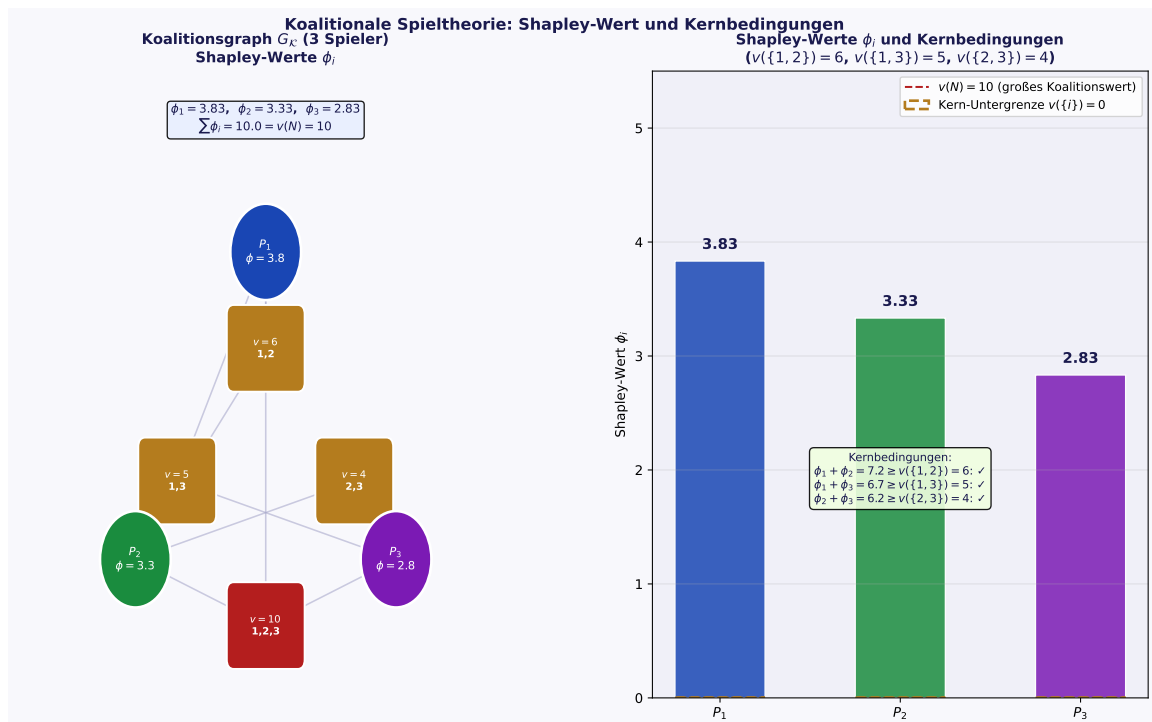


Abbildung 6: Links: Koalitionsgraph G_K für 3 Spieler; Spieler-Knoten (blau/grün/lila) mit Shapley-Werten ϕ_i , Koalitions-knoten mit charakteristischen Funktionswerten $v(S)$. Rechts: Balkendiagramm der Shapley-Werte; Kernbedingungen $\phi_i + \phi_j \geq v(\{i, j\})$ sind als Stabilitätsprüfung annotiert.

8 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat eine vollständige graphentheoretische Behandlung der Spieltheorie entwickelt. Die zentralen Ergebnisse:

- **Satz 1** (Nash als Senke): Nash-Gleichgewichte sind Absorptionsknoten im Spielgraphen.
- **Korollar 1** (Lineare Suche): Alle Nash-GGW in $O(|S|^2 \cdot |N|)$.
- **Satz 2** (Strategische Isomorphie): Äquivalenz via Subgraph-Algorithmus in $O(n^3)$.

- **Satz 3** (Teilspiel): Teilspiele als Subgraphen.
- **Satz 4** (Walras-Nash): Walrasianisches GGW ist Nash-GGW.
- **Satz 5** (Knotengleichgewicht): Ökonomisches Kirchhoff-Gesetz an Marktknoten.
- **Satz 6** (Existenz): Kakutani-Fixpunktsatz garantiert gemischtes Nash-GGW.
- **Satz 7** (Replikator): ESS als stabiler Attraktor der Replikatordynamik.
- **Satz 8** (Shapley): Axiomatische Charakterisierung und Eindeutigkeit.

9 Ausblick

9.1 Polynomielle Berechnung von Correlated-Equilibria

Das Nash-Gleichgewicht ist nicht das einzige Gleichgewichtskonzept. *Korrelierte Gleichgewichte* (Aumann 1974 [8]) verallgemeinern Nash: Ein gemeinsames Zufallssignal koordiniert die Spieler. Im Spielgraphen G_Γ entspricht ein korreliertes Gleichgewicht einer Wahrscheinlichkeitsverteilung μ über S , sodass für alle i und s_i :

$$\sum_{s_{-i}} \mu(s_i, s_{-i}) [u_i(s'_i, s_{-i}) - u_i(s_i, s_{-i})] \leq 0.$$

Dies ist ein lineares Programm in $|S|$ Variablen. Forschungsfrage: Kann der Subgraph-Algorithmus [14] die LP-Struktur der korrelierten Gleichgewichte beschleunigen? Konkret: Die Signaturen des Spielgraphen liefern eine kompakte Repräsentation der LP-Koeffizientenmatrix, was die Pivotierung im Simplex-Algorithmus auf $O(n^2)$ pro Schritt statt $O(n^3)$ reduzieren könnte.

9.2 Makroökonomische Gleichgewichtsmodelle als Spielgraphen

Das Systemzustandsmodell [15] beschreibt Übergänge zwischen wirtschaftlichen Zuständen (Expansion, Rezession, Krise) als Markov-Kette. Dies ist strukturell isomorph zum Spielgraphen G_{sys} : Zustände sind Knoten, Übergangswahrscheinlichkeiten sind Kantengewichte, und der Gleichgewichtszustand ist der Absorptionsknoten.

Der Subgraph-Algorithmus ermöglicht es, wiederkehrende makroökonomische Muster in historischen Zeitreihen als Subgraphen zu identifizieren: Ist die aktuelle Konjunkturphase ein Teilgraph der Großen Depression (1929–1933)? Ist sie ein Teilgraph der Dot-com-Blase (2000–2003)? Jede historische Episode wird als Signatur-Array kodiert; der $O(n^3)$ -Algorithmus entscheidet Strukturgleichheit in Echtzeit.

9.3 Spieltheorie in heterogenen Mobilfunknetzen

Das heterogene Netzwerkmodell [19] beschreibt Ressourcenallokation in Mobilfunknetzen als POMDP. Netzwerkknöten (Basisstationen, mobile Geräte) spielen ein Spiel um Bandbreite, Energie und Latenz. Das Nash-Gleichgewicht dieses Netzwerkspiels ist der optimale Betriebspunkt.

Formale Verbindung: Das Netzwerkspiel Γ_{Net} hat als Spielgraphen $G_{\Gamma_{\text{Net}}} \subseteq G_\Gamma$, wobei G_Γ das vollständige Strategieprofil-Graph ist. Der Subgraph-Algorithmus [14] identifiziert optimale Teilgraphen (optimale Konfigurationen) in $O(n^3)$. Verbindung zu RL: Der

Reinforcement-Learning-Agent aus [19] konvergiert zum Nash-GGW des Netzwerkspiels; der Spielgraph liefert die formale Konvergenzgarantie.

9.4 Marktdesign und Mechanismus-Design via Graphentheorie

Mechanismus-Design (umgekehrte Spieltheorie) fragt: Wie gestaltet man ein Spielregelwerk, sodass das resultierende Nash-GGW sozial optimal ist? Im Spielgraphen-Framework entspricht dies der Frage: Wie verändert man E_{BR} , sodass der gewünschte Knoten s^{opt} zur einzigen Senke wird?

Formale Verbindung zum lokalen ökonomischen Modell [16]: Das **leco**-Modell beschreibt lokale Marktgleichgewichte als Fixpunkte lokaler Optimierungsprobleme. Durch Anpassung der Spielregeln (Steuern, Subventionen, Regulierungen) als Kantengewichte in G_{Γ} kann das gewünschte Gleichgewicht gezielt konstruiert werden. Der Subgraph-Algorithmus prüft in $O(n^3)$, ob die gewünschte Senkenstruktur im modifizierten Spielgraphen realisiert wird.

9.5 Rentenmarkt-Spiele und das Abhängigkeitsmodell

Das Abhängigkeitsmodell [17] formalisiert intertemporale Umverteilungsentscheidungen im Rentenmarkt. In spieltheoretischer Interpretation: Aktive Einzahler und Rentempfänger spielen ein Spiel um Einzahlungssätze, Rentenhöhe und Nachhaltigkeitsziel.

Das Nash-Gleichgewicht des Rentenspiels: (Einzahlungssatz*, Rentenniveau*) minimiert soziale Unzufriedenheit über alle Generationen, wenn kein Akteur durch einseitige Änderung profitiert (intergenerationales Nash-GGW). Der Spielgraph G_{Rente} verbindet Generationen als Knoten; Kantengewichte kodieren Übertragungsraten. Subgraph-Analyse: Welche historischen Rentenmodelle (Bismarck 1889, Bismarck-Reformen 1950er, Riester 2002) sind subgraphisomorph?

9.6 Klimakooperationsspiele

Klimaverhandlungen (Paris-Abkommen, Kyoto-Protokoll) sind Kooperationsspiele unter Externalitäten. Jede Nation i hat eine Emissionsstrategiemenge $S_i = [0, e_i^{\text{max}}]$ und Nutzenfunktion $u_i(e) = B_i(e_i) - D_i(\sum_j e_j)$ (privater Nutzen aus Emissionen minus globaler Klimaschaden).

Das Nash-GGW des Klimaspieles $e^* = (e_i^*)$ erfüllt $B'_i(e_i^*) = 0$ (da D_i die Externalität vernachlässigt bei nichtkooperativem Verhalten): Übermäßige Emissionen. Das soziale Optimum e^{opt} mit $B'_i(e_i^{\text{opt}}) = \sum_j D'_j(\sum e_j)$ (Pigou-Steuer) ist ein anderer Knoten im Spielgraphen. Verbindung zur atmosphärischen Systemtheorie [20]: Das Klimaspiele ist in den atmosphärischen Systemzustandsgraphen eingebettet.

9.7 Spieltheoretische Analyse von Epidemien

Epidemien (SIR-Modell [23]) können spieltheoretisch interpretiert werden: Jedes Individuum spielt ein Spiel zwischen Impfung (I) und Nichtimpfung (NI). Das Nash-GGW ist das Gleichgewicht zwischen privaten Impfkosten und Herdenimmunität.

Im Spielgraphen: $(I, \dots, I)$ ist Nash-GGW nur wenn $R_0 > 1$ und Impfung dominante Strategie ist; bei $R_0 < 1$ ist $(NI, \dots, NI)$ Nash-GGW (Trittbrettfahrerproblem). Der Subgraph-Algorithmus identifiziert ähnliche Gleichgewichtsmuster in verschiedenen Epidemien (COVID-19, Ebola [24], Hantavirus [25]) durch Signatur-Vergleich der epidemiologischen Spielgraphen.

9.8 Post-Quanten-Kryptographie als Spieltheorie

Das Kryptosystem-Design ist ein Spiel zwischen Angreifer und Verteidiger. In der gitterbasierten Kryptographie [21] spielt der Angreifer das SVP-Spiel (Shortest Vector Problem); der Verteidiger parametrisiert das Gitter. Das Nash-GGW: Angreifer spielt härten SVP-Algorithmus, Verteidiger wählt optimale Gitterparameter. Formal: Das Kryptospiel Γ_{Krypto} hat als Spielgraphen $G_{\Gamma_{\text{Krypto}}}$; das Sicherheitsniveau entspricht dem Auszahlungsunterschied zwischen Nash-GGW und sozialem Optimum des Spiels.

9.9 Quantenspiele und Quantengleichgewichte

Quantencomputer [22] ermöglichen *Quantenspiele*: Spieler können verschränkte Quantenstrategien $|\psi\rangle$ spielen statt klassischer gemischter Strategien. Das bekannteste Ergebnis (Eisert, Wilkens, Lewenstein 1999): Im Quantengefangenenendilemma kann durch Verschränkung das Pareto-optimale (C, C) als Nash-GGW realisiert werden, das im klassischen Spiel nicht stabil ist.

Im Spielgraph-Framework: Quantenstrategien erweitern den Strategieraum von $\Delta(S)$ auf die unitäre Gruppe $U(2^k)$ (für k Qubits). Der Spielgraph G_{Γ_Q} hat exponentiell mehr Knoten; der Subgraph-Algorithmus [14] auf dem quantenerweiterten Spielgraphen ermöglicht die Identifikation von Quantengleichgewichten als Subgraphen klassischer Equilibria.

9.10 Netzwerkspiele und soziale Netzwerke

In sozialen Netzwerken spielen Agenten Spiele auf Graphen (Braess-Paradoxon, Routing-Spiele [10]). Die Netzwerktopologie beeinflusst direkt die Nash-Gleichgewichte. Verbindung zum Subgraph-Algorithmus: Zwei soziale Netzwerke mit subgraphisomorphen Spielgraphen haben strukturell identische Nash-Gleichgewichte. Dies ermöglicht die Übertragung von Erkenntnissen zwischen verschiedenen sozialen Kontexten (z. B. Impfentscheidungen in verschiedenen Bevölkerungsnetzwerken).

9.11 Formale Verifikation von Marktmechanismen

Spieltheoretische Mechanismen (Auktionen, Märkte, Wahlsysteme) können durch den Subgraph-Algorithmus formal verifiziert werden: Ist der gewünschte Mechanismus (Vickrey-Auktion [13]) subgraphisomorph zum implementierten Algorithmus? Das ist ein Korrektheitsproblem: Die Signaturen des theoretischen Modells und der tatsächlichen Implementierung werden verglichen. Übereinstimmung ($\text{LCS} = n$) garantiert strategische Äquivalenz; Nichtübereinstimmung zeigt Design-Fehler auf.

Literatur

- [1] Von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944). *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press.
- [2] Nash, J. F. (1950). Equilibrium points in n -person games. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 36(1), 48–49.
- [3] Nash, J. F. (1951). Non-cooperative games. *Annals of Mathematics*, 54(2), 286–295.

- [4] Royal Swedish Academy of Sciences (1994). *The Nobel Prize in Economic Sciences*. Prize announcement for Nash, Harsanyi, Selten.
- [5] Kakutani, S. (1941). A generalization of Brouwer's fixed point theorem. *Duke Mathematical Journal*, 8(3), 457–459.
- [6] Shapley, L. S. (1953). A value for n -person games. *Annals of Mathematics Studies*, 28, 307–317.
- [7] Maynard Smith, J., & Price, G. R. (1973). The logic of animal conflict. *Nature*, 246(5427), 15–18.
- [8] Aumann, R. J. (1974). Subjectivity and correlation in randomized strategies. *Journal of Mathematical Economics*, 1(1), 67–96.
- [9] Monderer, D., & Shapley, L. S. (1996). Potential games. *Games and Economic Behavior*, 14(1), 124–143.
- [10] Roughgarden, T. (2005). *Selfish Routing and the Price of Anarchy*. MIT Press.
- [11] Fudenberg, D., & Tirole, J. (1991). *Game Theory*. MIT Press.
- [12] König, D. (1936). *Theorie der endlichen und unendlichen Graphen*. Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft.
- [13] Vickrey, W. (1961). Counterspeculation, auctions, and competitive sealed tenders. *Journal of Finance*, 16(1), 8–37.
- [14] Epp, S. (2026). Der Subgraph Algorithmus – Lösung des Subgraph-Isomorphismus in $O(n^3)$. Universität Bielefeld. <https://gitlab.com/epp-group/subgraph>
- [15] Epp, S. (2026). Systemzustände und dynamische Gleichgewichtsmodelle. Google Drive (epp-group).
- [16] Epp, S. (2026). Lokales ökonomisches Modell (leco) – Marktstrukturen und Gleichgewichte. Google Drive (epp-group).
- [17] Epp, S. (2026). Abhängigkeitsmodell (depension) – Intertemporale Rentenmarktoptimierung. Google Drive (epp-group).
- [18] Epp, S. (2026). Die Knotengleichung als universelles Naturgesetz. Google Drive (epp-group).
- [19] Epp, S. (2026). Lernbasiertes autonomes Netzwerkmanagement in heterogenen Mobilfunknetzen. Google Drive (epp-group).
- [20] Epp, S. (2026). Atmosphärische Systemtheorie – Graphentheoretische Formalisierung. Google Drive (epp-group).
- [21] Epp, S. (2026). Gitterbasierte Kryptographie und Quanten-Fehlerkorrektur. Google Drive (epp-group).
- [22] Epp, S. (2026). Quantenzustände, Verschränkung und Kohärenz. Universität Bielefeld.

- [23] Epp, S. (2026). Basisreproduktionszahl R_0 – Formale Klassifikation epidemiologischer Ausbreitungsklassen. Google Drive (epp-group).
- [24] Epp, S. (2026). Ebola-Ausbreitungsmodell via Subgraph-Algorithmen. Google Drive (epp-group).
- [25] Epp, S. (2026). Graphentheoretische Modellierung und Analyse des Hantavirus. Google Drive (epp-group).